

15주차

총정리와 기말고사

치트시트 · 함정 TOP 10 · 기말 안내

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이번 주를 마치면

목표 ①	한 학기 내용을 주차별 흐름으로 구조화해 설명한다
목표 ②	핵심 문법을 요약하고 자주 틀리는 SQL 함정 10가지를 바로잡는다
목표 ③	서브쿼리와 집합 연산으로 복합 질의를 작성한다
목표 ④	뷰·인덱스·권한(DCL)의 용도를 구분해 적용한다
목표 ⑤	ERD와 정규화(1NF~3NF)로 올바른 테이블을 설계한다
목표 ⑥	웹페이지와 DB를 연동해 CRUD를 구현한다
목표 ⑦	경영 시나리오를 SQL 스크립트로 작성하고 해석한다

이번 주에 다루는 여섯 가지

1 15주 여정 한눈에 보기

2 핵심 문법 치트시트

3 자주 틀리는 포인트 TOP 10

4 시험 방식 — 100점 통과제

5 주차별 출제 비중

6 응시와 제출 방법

1~8주차 — 데이터베이스에서 조인까지

주차	주제	핵심 한 줄
1	강의 소개와 데이터베이스 개요	파일 관리의 한계를 넘어 DBMS가 데이터를 통합 관리한다
2	관계형 데이터베이스 기초	테이블·기본키·외래키로 데이터를 연결하고 무결성을 지킨다
3	SQL 개요와 DDL	CREATE/ALTER/DROP으로 구조를 정의하고 제약조건으로 규칙을 박는다
4	DML 기초와 트랜잭션	INSERT/UPDATE/DELETE, 그리고 COMMIT/ROLLBACK으로 묶어 처리한다
5	SELECT 기본	WHERE로 거르고 ORDER BY로 정렬한다 — NULL은 IS NULL로만 판정
6	집계와 그룹화	GROUP BY로 묶고, 행은 WHERE·그룹은 HAVING으로 거른다
7	조인(JOIN)	INNER는 매칭만, LEFT는 왼쪽 전체 — 조건 누락은 카티전 곱
8	중간고사 (10/26)	1~7주차 범위 평가

「핵심 한 줄」이 바로 떠오르지 않는 주차가 이번 주 복습 대상

9~15주차 — 서브쿼리에서 경영 리포트까지

주차	주제	핵심 한 줄
9	서브쿼리와 집합 연산	쿼리 속의 쿼리 — 스칼라·IN·EXISTS, UNION으로 결과를 합친다
10	뷰·인덱스·권한(DCL)	뷰로 감싸고 인덱스로 빠르게, GRANT/REVOKE로 권한을 관리한다
11	설계와 정규화	ERD로 그리고 이상 현상을 정규화(1NF~3NF)로 제거한다
12	웹과 DB 연동 1 (조회)	웹 화면에서 SELECT 결과를 받아 보여준다
13	웹과 DB 연동 2 (CRUD)	웹 폼의 입력·수정·삭제를 DB에 안전하게 반영한다
14	경영 데이터 SQL 종합 실습	경영 질문 → SQL → 해석 한 줄, 리포트의 3단 구성
15	총정리 + 기말고사 (12/14)	치트시트와 함정 복습으로 마무리하고 기말평가를 응시한다 (이번 주)

「핵심 한 줄」이 바로 떠오르지 않는 주차가 이번 주 복습 대상

복습 요령과 일정

스스로 말해 보기

01

표를 가리고 주차 제목만 보며 핵심 한 줄을 말해 본다
막히는 주차만 해당 주차 페이지로 돌아간다

한 주씩 밀린 일정

02

10/5(월) 대체휴일 휴강으로 6주차부터 한 주씩 밀렸다
12/7(월) 보강일 = 14주차 · 12/14 = 15주차

눈으로 다시 읽는 것보다 스스로 말해 보는 것이 훨씬 효과적이다

DDL — 표의 틀을 만들고 고치고 지운다

```
1 CREATE TABLE managers (  
2     mgr_id  CHAR(4)      PRIMARY KEY,  
3     name    VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     region  VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '수도권'  
5 );  
6  
7 ALTER TABLE managers ADD COLUMN phone VARCHAR(20);  
8 ALTER TABLE managers MODIFY COLUMN name VARCHAR(40) NOT NULL;  
9 ALTER TABLE managers DROP COLUMN phone;  
10  
11 DROP TABLE managers;
```

3주차 · 데이터는 유지한 채 열을 더하거나 규격을 바꿀 때는 ALTER, DROP TABLE은 안의 데이터까지 전부 사라진다

DML과 트랜잭션 — 넣고 고치고 지우고 묶는다

```
1  INSERT INTO customers (cust_id, name, joined_date)
2  VALUES ('C011', '이도윤', '2026-08-01');
3
4  UPDATE customers SET points = points + 500
5  WHERE cust_id = 'C011';
6
7  DELETE FROM customers WHERE cust_id = 'C011';
8
9  START TRANSACTION;
10 UPDATE products SET stock = stock - 1 WHERE prod_id = 'P001';
11 COMMIT;
```

4주차 · UPDATE·DELETE에 WHERE가 없으면 전 행이 바뀐다 · 잘못했으면 COMMIT 대신 ROLLBACK

SELECT 기본 — 거르고 정렬하기

```
1 SELECT name, price
2 FROM products
3 WHERE category = '가전' AND price >= 40000
4 ORDER BY price DESC
5 LIMIT 5;
6
7 WHERE name LIKE '%세트%'
8 WHERE price BETWEEN 10000 AND 50000
9 WHERE grade IN ('VIP', 'GOLD')
10 WHERE email IS NULL
```

- 1
- 2
- 3

3행

1 행 조건
두 조건을 AND로 동시에 만족

4행

2 정렬
DESC = 큰 값 먼저

5행

3 LIMIT
위에서 5행만 — 정렬 뒤에 적용

7-10행

4 조건식 모음
패턴 · 범위(양 끝 포함) · 목록 · NULL 판정

5주차 · = NULL 은 항상 실패한다 — NULL 판정은 IS NULL로만

집계와 그룹화 — 실행 순서대로

```
1 SELECT category,  
2     COUNT(*)          AS 상품수,  
3     ROUND(AVG(price)) AS 평균가  
4 FROM   products  
5 WHERE  stock > 0  
6 GROUP BY category  
7 HAVING COUNT(*) >= 2  
8 ORDER BY 평균가 DESC;
```

5행

- 1 ① WHERE
행을 먼저 거른다

6행

- 2 ② GROUP BY
카테고리로 묶는다

7행

- 3 ③ HAVING
그룹을 거른다

8행

- 4 ④ ORDER BY
마지막에 정렬 — SELECT 별칭을 쓸 수 있다

6주차 · COUNT(*)는 NULL 포함 행 수, COUNT(컬럼)은 NULL 제외

조인 — 흠어진 표를 공통 열로 잇는다

```
1 SELECT o.order_id, c.name
2 FROM   orders o
3 JOIN   customers c ON o.cust_id = c.cust_id;
4
5 SELECT c.name, o.order_id
6 FROM   customers c
7 LEFT   JOIN orders o ON c.cust_id = o.cust_id;
8
9 SELECT c.name
10 FROM   customers c
11 LEFT   JOIN orders o ON c.cust_id = o.cust_id
12 WHERE  o.order_id IS NULL;
```

1

1-3행

1 INNER JOIN

양쪽 모두 매칭되는 행만

2

5-7행

2 LEFT JOIN

왼쪽 전체 + 매칭 없으면 NULL

3

12행

3 안티 조인

한 번도 안 산 고객 — NULL이 된 행만 남긴다

7주차 · ON 은 두 표를 잇는 조건 — o. · c. 는 어느 표의 열인지 알려 주는 별칭

서브쿼리와 집합 연산

```
1 SELECT name, price FROM products
2 WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products);
3
4 SELECT name FROM customers
5 WHERE cust_id IN (SELECT cust_id FROM orders);
6
7 SELECT name FROM customers c
8 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.cust_id = c.cust_id);
9
10 SELECT name FROM customers WHERE grade = 'VIP'
11 UNION
12 SELECT name FROM customers WHERE city = '서울';
```

1

1-2행

1

스칼라 서브쿼리

비교 기준(평균가)이 데이터에서 나온다

2

5행

2

IN

주문표의 고객번호 목록에 포함되면 참

3

8행

3

EXISTS

그런 행이 하나라도 있는가 — NULL이 섞여도 안전

4

10-12행

4

UNION

두 명단을 이어 붙인다 — 중복 제거, ALL이면 전부 유지

9주차 · 괄호 안의 쿼리가 먼저 실행되어 그 결과를 바깥 쿼리가 쓴다

뷰·인덱스·DCL — 편하게 · 빠르게 · 안전하게

```
1 CREATE VIEW v_sales AS
2 SELECT o.order_id, o.order_date, i.prod_id, i.qty * i.unit_price AS 금액
3 FROM   orders o
4 JOIN   order_items i ON o.order_id = i.order_id
5 WHERE  o.status <> '취소';
6
7 CREATE INDEX idx_orders_date ON orders (order_date);
8
9 GRANT  SELECT ON daon.* TO 'intern'@'localhost';
10 REVOKE SELECT ON daon.* FROM 'intern'@'localhost';
```

1

1-5행

1 뷰

취소 제외를 뷰 안에 넣어 두면 쓰는 사람이 잊어도 빠진다

2

7행

2 인덱스

날짜로 거르는 조회가 잦고 표가 클 때 — 책의 색인

3

9행

3 GRANT

인턴에게 조회(SELECT)만 허용

4

10행

4 REVOKE

준 권한을 다시 거둔다 — 퇴사·역할 변경

10주차 · daon.* 는 daon DB의 모든 표

MySQL에만 있는 표기

하려는 일	MySQL	다른 DBMS · 표준
문자열 연결	CONCAT()	다른 DBMS는
NULL 대체	IFNULL()	표준은 COALESCE
자동 번호	AUTO_INCREMENT	
상위 N개	LIMIT	

기말은 MySQL 8.0 기준으로 출제된다

함정 1~5

■ 함정	■ 왜 틀리는가	■ 바로잡기
❗ 1. WHERE salary = NULL	→ = 비교는 결과가 항상 「알 수 없음」	→ ✓ IS NULL / IS NOT NULL
❗ 2. WHERE 없는 UPDATE/DELETE	→ 전 행이 한꺼번에 바뀐다	→ ✓ 같은 조건의 SELECT로 대상을 먼저 확인
❗ 3. HAVING과 WHERE 혼동	→ WHERE COUNT(*) > 2 는 오류	→ ✓ 행 조건은 WHERE, 집계 결과 조건만 HAVING
❗ 4. 조인 조건 누락	→ M×N행의 카티전 곱 발생	→ ✓ 결과 행 수가 비정상적으로 크면 먼저 의심
❗ 5. ONLY_FULL_GROUP_BY 오류	→ GROUP BY에 없는 비집계 컬럼을 SELECT	→ ✓ 묶은 컬럼과 집계 함수만 SELECT에

틀리는 자리는 늘 같은 자리 — 10개만 확실히 잡아도 시험과 실무 사고의 대부분을 예방한다

3. 자주 틀리는 포인트 TOP 10

함정 6~10

■ 함정

! 6. OUTER JOIN 조건 위치

! 7. 취소 주문 미제외

! 8. NOT IN + NULL

! 9. COUNT(*) vs COUNT(컬럼)

! 10. WHERE에서 SELECT 별칭

■ 왜 틀리는가

오른쪽 표 조건을 WHERE에 두면 INNER 처럼 동작

매출·실적이 부풀려진다

서브쿼리 결과에 NULL이 섞이면 전체가 빈 결과

COUNT(컬럼)은 NULL을 세지 않는다

WHERE는 별칭보다 먼저 평가된다

■ 바로잡기

✓ ON 절에

✓ 집계마다 status <> '취소' 를 습관처럼

✓ NOT EXISTS 사용 권장

✓ 무엇을 세는지 정하고 고른다

✓ 원래 식을 다시 쓰거나 HAVING·ORDER BY 에서

함정 7은 실행은 멀쩡히 되고 숫자만 틀린다 — 「쿼리가 돌아갔다」와 「숫자가 맞다」는 별개

3. 자주 틀리는 포인트 TOP 10

함정 1.5 직접 확인 실험

```
1 SELECT name FROM employees WHERE salary >= 300;
2 SELECT name FROM employees WHERE salary < 300;
3 SELECT name FROM employees WHERE salary IS NULL;
4
5 SELECT dept, name, COUNT(*) FROM employees GROUP BY dept;
6 SELECT dept, COUNT(*) AS 인원 FROM employees GROUP BY dept;
```

1

1-2행

- 1 함정 1 (X) 어느 쪽에도 없다
E008 조하늘(salary NULL)이 빠진다

2

3행

3

- 2 (O) NULL 판정 전용 문법
조하늘은 여기에 나온다

4

5행

- 3 함정 5 (X) name이 애매
MySQL 8.0 기본 설정에서 오류

6행

- 4 (O) 묶은 열 + 집계 함수
부서별 인원엔 딱 맞는 두 열

「300 이상」과 「300 미만」을 합쳐도 전 직원이 아니다 — 인원 통계가 1명 빈다

합정 4.6 직접 확인 실험

```
1 SELECT COUNT(*) FROM orders o, customers c; -- (X) 150
2 SELECT COUNT(*) FROM orders o
3 JOIN customers c ON o.cust_id = c.cust_id; -- (O) 15
4
5 SELECT e.name, COUNT(o.order_id) AS 건수
6 FROM employees e
7 LEFT JOIN orders o ON e.emp_id = o.emp_id AND o.status <> '취소'
8 GROUP BY e.emp_id, e.name;
```

- 1행

1 합정 4 — 카티전 곱

심표로 나열만 하면 15 × 10 = 150행
- 2-3행

2 ON으로 짝짓기

같은 고객번호끼리 — 주문 1건 = 결과 1행, 15
- 7행

3 합정 6 — 취소 제외는 ON에

ON은 「어떤 주문을 붙일까」, WHERE는 「어떤 행을 남길까」
- 8행

4 8명 전원 표시

주문이 없는 직원도 0건으로 남는다

WHERE o.status <> '취소' 로 옮기면 주문 있는 직원만 남는다 — 실적 0인 직원도 보고서에 남아야 한다

4. 시험 방식 — 100점 통과제

기말고사는 이번 주(12/14) 응시

항목	내용
출제 범위	9주차 ~ 15주차 전 범위
문항 수	50문항 (객관식 4지선다 + 단답형) · 문항당 2점 · 100점 만점
통과 기준	100점 — 재응시 횟수 제한 없음
성적 반영 ①	웹 평가 100점 통과(캡처 제출) → 15점
성적 반영 ②	향상 결과·학습 내용을 정량·정성으로 정리해 제출 → 5점
제한 시간	1회 응시당 60분 (시간 초과 시 자동 제출)
채점	제출 즉시 자동 채점 · 문항별 해설 제공

총정리를 마친 뒤 이 주차 페이지 아래 [시험 시작하기]로 들어간다 — 중간고사와 같은 100점 통과제

5. 주차별 출제 비중

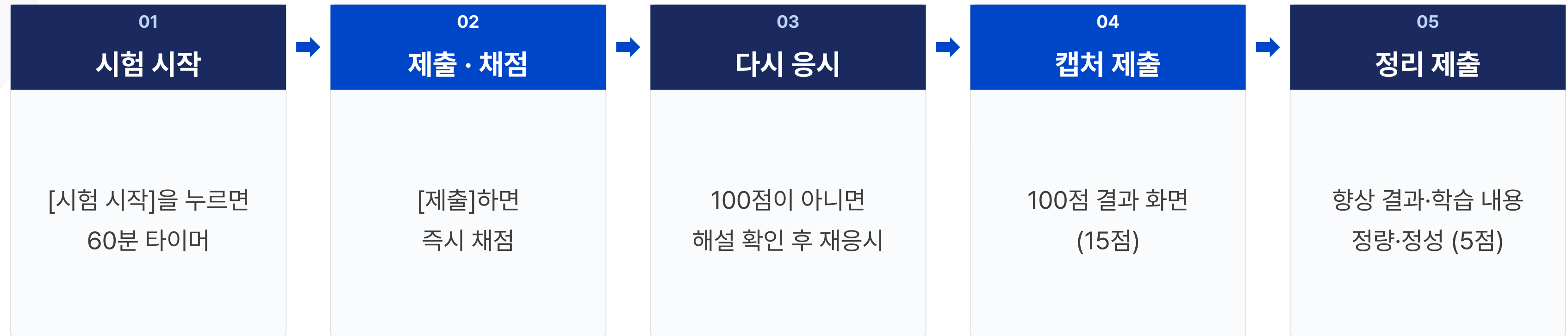
50문항은 이렇게 나뉜다

주차	단원	문항 수
9주차	서브쿼리와 집합 연산 — IN/EXISTS, UNION	9문항
10주차	뷰·인덱스·권한(DCL) — CREATE VIEW, INDEX, GRANT/REVOKE	8문항
11주차	설계와 정규화 — ERD, 이상현상, 1NF~3NF	8문항
12주차	웹과 DB 연동 1 — 3계층 구조, 조회, 파라미터 바인딩	7문항
13주차	웹과 DB 연동 2 — CRUD, 트랜잭션 묶음, SQL 인젝션 방지	7문항
14주차	경영 데이터 SQL 종합 — 복합 질의 작성·해석	6문항
15주차	총정리 — 전 범위 핵심	5문항

9주차 9문항이 가장 많고, 10·11주차가 8문항씩이다

6. 응시와 제출 방법

응시에서 제출까지 다섯 단계



실습 총괄보고서(20점)는 이번 주(15주차)까지 제출 완료했는지 다시 확인해 주세요

시험 대비 체크리스트

☐ IN vs EXISTS, UNION vs UNION ALL 의 차이

☐ 뷰가 경영 리포트·보안에 쓰이는 이유

☐ LIKE 앞 % 가 인덱스를 못 타는 이유

☐ 이상현상 3종과 정규화 각 단계가 제거하는 것

☐ 웹 3계층 구조에서 SQL이 실행되는 위치

☐ ? 파라미터 바인딩이 막는 공격

☐ 주문 등록이 트랜잭션 한 묶음이어야 하는 이유

☐ 취소 주문을 빼고 매출을 집계해야 하는 이유

시험 결과와 학습 진도는 내 학습 현황 페이지에서 확인할 수 있다

핵심 요약

핵심 ①	주차 제목만 보고 핵심 한 줄을 스스로 말해 본다
핵심 ②	치트시트 예문은 눈이 아니라 손으로 — 직접 타이핑한다
핵심 ③	NULL은 IS NULL, 집계 조건은 HAVING, 조인은 ON 조건부터
핵심 ④	취소 주문 미제외는 실행은 되고 숫자만 틀린다
핵심 ⑤	기말: 9~15주차 50문항, 100점이 될 때까지 반복 응시
핵심 ⑥	100점 캡처 15점 + 향상·학습 정리 5점 + 총괄보고서 20점

15주 돌아보기 ① — 1~5주차

1주차

강의 소개와
데이터베이스 개요

핵심

DBMS · 통합 관리

2주차

관계형 데이터베이스
기초

핵심

기본키 · 외래키 · 무결성

3주차

SQL 개요와 DDL

핵심

CREATE·ALTER·DROP

4주차

DML 기초와 트랜잭션

핵심

DML · 트랜잭션

5주차

SELECT 기본

핵심

WHERE · IS NULL

데이터가 왜 필요한가에서 출발해 테이블을 만들고, 넣고, 꺼냈다

15주 돌아보기 ② — 6~10주차

6주차

집계와 그룹화

핵심

GROUP BY · HAVING

7주차

조인 (JOIN)

핵심

INNER · LEFT · 카티전 곱

8주차

중간고사

핵심

1~7주차 범위 평가

9주차

서브쿼리와 집합 연산

핵심

IN · EXISTS · UNION

10주차

뷰·인덱스·권한(DCL)

핵심

VIEW · INDEX · DCL

| 묶고, 잇고, 겹쳐 묻고, 지켰다

15주 돌아보기 ③ — 11~15주차

11주차

12주차

13주차

14주차

15주차

설계와 정규화

핵심

ERD · 1NF~3NF

웹과 DB 연동 1 (조회)

핵심

웹 화면에 SELECT 결과

웹과 DB 연동 2
(CRUD)

핵심

웹 폼의 입력·수정·삭제

경영 데이터 SQL 종합
실습

핵심

경영 질문 → SQL → 해석

총정리와 기말고사

핵심

치트시트 · 함정 TOP 10

설계하고, 웹에 연결하고, 경영 질문에 SQL로 답했다

15주차 마무리

학습 마무리

한 학기 동안 수고 많으셨습니다

✓ 치트시트 일곱 블록을 직접 타이핑

✓ 함정 TOP 10을 실험으로 확인

✓ 기말평가 100점까지 반복 응시

✓ 캡처 · 학습 정리 · 총괄보고서 제출

이번 주 결과물

기말 100점 캡처와 학습 정리